

Análisis de un Caso Real de Big Data: Moderna y AWS

Moderna, Inc. (Plataforma de Investigación y Producción de ARNm basada en la infraestructura de Amazon Web Services - AWS).

- **¿Qué datos genera?** Moderna genera conjuntos de datos masivos y complejos de secuenciación genómica, estructuras de ARNm (Ácido Ribonucleico Mensajero) y simulación molecular de nucleótidos. Adicionalmente, el sistema ingiere continuamente datos externos críticos sobre variantes del virus, registros de biofarmacia y datos del mundo real (RWD). Esto representa la recolección de múltiples petabytes de información científica altamente compleja.
- **¿Quién los usa?** Los datos son consumidos y procesados de forma automatizada por algoritmos avanzados de Inteligencia Artificial y Modelos de Aprendizaje Automático (Machine Learning). En el entorno humano, estos análisis son utilizados por científicos de datos, investigadores médicos, bioinformáticos y biólogos de Moderna para comprender las interacciones celulares y acelerar los descubrimientos.
- **¿Qué problema resuelve?** Resuelve el problema del tiempo extremo y los costos masivos de la investigación farmacéutica tradicional (que suele tardar de 8 a 15 años en desarrollar una vacuna). Al digitalizar la biología molecular, este sistema permitió a Moderna diseñar la secuencia de la vacuna contra el COVID-19 en un solo fin de semana y reducir los tiempos de extracción y análisis de datos clínicos en un 70%, acelerando exponencialmente la disponibilidad de medicamentos seguros.
- **¿Por qué no bastaría Excel?** Una hoja de cálculo convencional o una base de datos relacional simple fallarían inmediatamente ante este escenario por tres razones del ecosistema de Big Data:

- **Volumen:** La secuenciación biológica molecular y los históricos clínicos generan matrices de datos gigantescas que superan por millones de registros el límite de filas manejable por Excel.
- **Velocidad y Procesamiento:** Encontrar patrones y simular mutaciones moleculares exige ejecutar miles de cálculos intensivos simultáneamente en clústeres distribuidos. En Excel, una simulación predictiva de este tipo tardaría años en terminar.
- **Variedad:** Los datos científicos incluyen formatos muy diversos y semiestructurados (secuencias moleculares de texto, imágenes de microscopía tridimensionales y registros en JSON) incompatibles con las tablas bidimensionales de Excel.

Justificación

El sistema cumple estrictamente con las 4 Vs gracias a las soluciones tecnológicas especializadas que implementa:

- **Volumen:** Almacenamiento y gestión flexible de petabytes de información mediante el uso de Amazon S3 (Simple Storage Service), que permite escalar el almacenamiento de forma masiva sin límites de infraestructura física tradicional.
- **Variedad y Complejidad:** Integración fluida de datos de proveedores y laboratorios externos mediante AWS Data Exchange, superando la fragmentación y los silos de formatos de datos científicos complejos.
- **Velocidad:** Uso de instancias de procesamiento masivo en paralelo con Amazon EC2, que permite encender y apagar potencia de cómputo elástica en minutos bajo demanda para simulaciones urgentes.
- **Veracidad / Complejidad:** Se aplica el análisis inteligente de datos y Modelos de Aprendizaje Automático mediante **Amazon SageMaker** para identificar patrones moleculares automáticamente. Esta tecnología predice la efectividad médica de un compuesto antes de pasar a la fase de laboratorio físico,

garantizando la autenticidad del modelo predictivo frente a la complejidad de las mutaciones virales (Moderna, s.f.).

Fuentes

- AWS Enterprise Case Studies: " Moderna Case Study "
(<https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/moderna-case-study/>)
Documentación oficial de Amazon Web Services sobre la optimización de procesos de ingeniería de datos y estrategias de datos del mundo real con Moderna.
- DinoCloud Latam en LinkedIn (2024). Artículo: "Modernización de la investigación farmacéutica: cómo Moderna utilizó AWS Data Exchange para acelerar el desarrollo de vacunas" ([Moderna y AWS: acelerando vacunas farmacéuticas](#)).